Tecnológico de Monterrey

Campus Guadalajara

Sprint 2 - Module 6 Advanced Web

Clay Rodolfo Gutiérrez Herrera - A01220835
Emilio Hernandez Flores - A01637284
Luis Alfredo Carmona Martínez - A01707658
Luis Fernando Díaz Hernández - A01639435

Francisco Ismael López Gómez
Planeación de sistemas de software
Grupo 104

20 de abril de 2026

Oracle Java Bot

1. Descripción General

Oracle Java Bot es un sistema distribuido diseñado para mejorar la productividad y visibilidad de equipos de desarrollo mediante la automatización de tareas y la integración con un ChatBot en Telegram.

El sistema permite:

- Gestión de proyectos, tareas, equipos y sprints
- Asignación de usuarios a tareas
- Notificaciones automáticas en tiempo real
- Monitoreo de actividad mediante eventos

La solución implementa una arquitectura Cloud-Native basada en microservicios ligeros y mensajería asíncrona.

2. Objetivo del Sistema

Incrementar la visibilidad operativa y la eficiencia del equipo de desarrollo mediante:

- Automatización de flujos de trabajo
- Reducción de fricción en comunicación
- Trazabilidad de eventos clave (ej. asignación de tareas)

3. Arquitectura del Sistema

El sistema sigue un enfoque Data-Centered + Event-Driven Architecture, donde:

- La base de datos centraliza el estado del sistema
- Kafka permite desacoplar procesos mediante eventos
- El ChatBot actúa como interfaz conversacional

Componentes principales:

- Frontend (React)
- Backend (Spring Boot)

    - API REST
    - Kafka Producer
    - Kafka Consumer
- Apache Kafka (Mensajería)
- Zookeeper (Coordinación del cluster)
- Base de datos Oracle
- Telegram Bot (interfaz de usuario)

4. Flujo de Datos Principal

Caso: Asignación de usuario a tarea

1. El usuario realiza una acción desde el frontend o bot
2. El backend valida y persiste la asignación en la base de datos
3. Se genera un evento UserAssignedEvent
4. El evento se publica en Kafka (task-events)
5. Un consumidor escucha el evento
6. El sistema envía una notificación al usuario vía Telegram

Esto permite desacoplar la lógica de negocio de la notificación.

5. Apache Kafka

Tópico principal

- Nombre: task-events
- Tipo de eventos: asignación de tareas

Configuración actual

- Particiones: 3
- Replica factor: 1

Consideraciones

Kafka puede crear tópicos automáticamente si no existen, lo que puede generar configuraciones inconsistentes.
Para entornos productivos se recomienda gestión explícita de tópicos.

6. Puertos del Sistema

Componente	Puerto	Descripción
Frontend	5173	Aplicación React
Backend	8080	API REST
Kafka Broker	29092	Comunicación interna Docker
Kafka (externo)	9092	Acceso desde host
Zookeeper	2181	Coordinación Kafka
Kafdrop	19000	Monitoreo Kafka
Oracle DB	1521	Base de datos

7. Base de Datos

Se utiliza Oracle como sistema central de persistencia.

Ejemplo: Tabla de usuarios_tareas

Contiene:

- User_ID
- Task_ID

8. Integración con Telegram

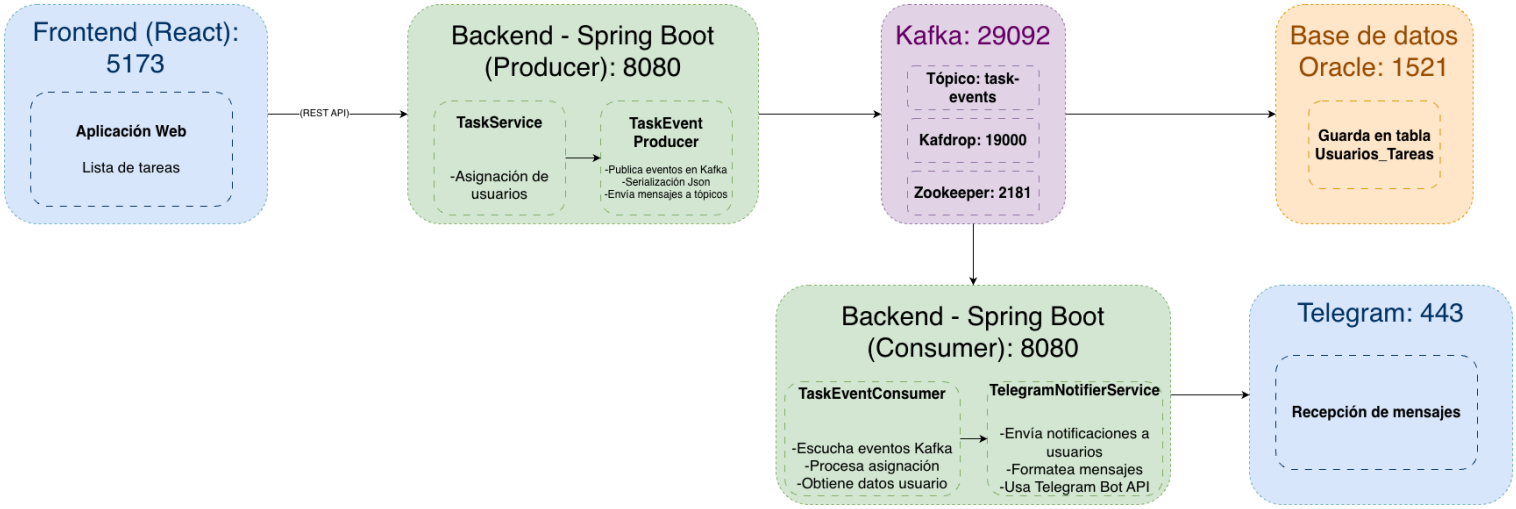
El sistema incluye un bot que permite:

- Interacción conversacional

- Ejecución de comandos
- Recepción de notificaciones automáticas

Ejemplo de notificación

```
None
📌 You have been assigned to a new task!
```

El bot utiliza el chatId del usuario para enviar mensajes.

9. Diagrama Kafka